

PRUEBA AUTOMÁTICA - Apuntes de regresión (no fusionar)

Tema 1. Regresión lineal simple

Modelo: $Y = b_0 + b_1 X + e$, con errores independientes, media 0 y varianza constante.

Los estimadores de mínimos cuadrados minimizan la suma de cuadrados de los residuos:

$b_1 = S_{xy} / S_{xx}$, $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$.

El coeficiente de determinación $R^2 = SC_{Reg} / SC_{Total}$ mide la proporción de variabilidad explicada.

Tema 2. Inferencia sobre los coeficientes

Estadístico $t = b_1 / ee(b_1)$ con $n-2$ grados de libertad.

Intervalo de confianza e intervalo de predicción para una nueva observación.

Tema 3. Regresión lineal múltiple

Forma matricial: $y = Xb + e$. Estimador: $b = (X'X)^{-1} X'y$.

Prueba F global del modelo y pruebas t parciales.

Variables indicadoras (dummies) para predictores categóricos e interacción entre variables.

Tema 4. Diagnóstico del modelo

- Gráfico de residuos contra valores ajustados: detecta heterocedasticidad y no linealidad.
- Gráfico QQ normal de los residuos.
- Multicolinealidad: factor de inflación de la varianza (VIF > 10 es preocupante).
- Observaciones influyentes: distancia de Cook, apalancamiento (leverage).

Tema 5. Selección de variables

Criterios AIC y BIC, R^2 ajustado, métodos stepwise hacia adelante y hacia atrás.